

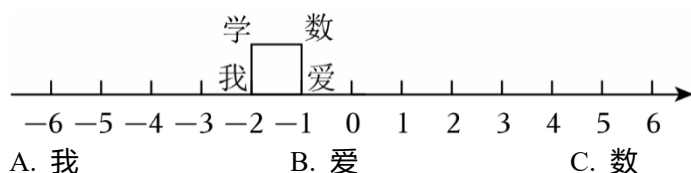
【SX】【七上】【期中数学卷2】(2025)

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

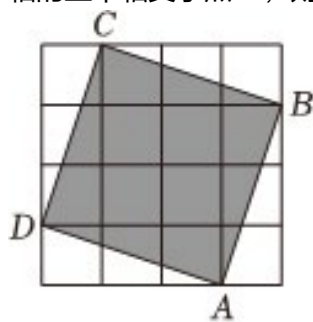
一、选择题 (共 10 题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. -4 的倒数是 ().
A. 4 B. -4 C. $\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{4}$
2. 我国倡导的“一带一路”建设将促进我国与世界一些国家的互利合作, 根据规划“一带一路”地区覆盖总人口为 4400000000 人, 这个数用科学记数法表示为 ().
A. 44×10^8 B. 4.4×10^8 C. 4.4×10^9 D. 4.4×10^{10}
3. 下列式子中, 符合代数式书写的是 ().
A. $\frac{2x-y}{3}$ B. $1\frac{1}{3}x^2$ C. $xy \div 3$ D. $x \times y$
4. 下列四个数: -3.14 , -0.5 , $\frac{2}{3}$, $\sqrt{5}$ 中, 属于无理数的是 ().
A. -3.14 B. -0.5 C. $\frac{2}{3}$ D. $\sqrt{5}$
5. 下列运算中, 正确的是 ().
A. $\sqrt{(-4)^2} = \pm 4$ B. $\sqrt[3]{9} = 3$ C. $\sqrt{36} = \sqrt{6}$ D. $\pm\sqrt{49} = \pm 7$
6. 下列各式的计算结果正确的是 ().
A. $3x + 5y = 5xy$ B. $7y^2 - 5y^2 = 2$
C. $8a - 3a = 5a$ D. $5ab^2 - 2a^2b = 3ab^2$
7. 估计 $\sqrt{30} - 2$ 的大致范围为 ().
A. $2 < \sqrt{30} - 2 < 3$ B. $3 < \sqrt{30} - 2 < 4$
C. $4 < \sqrt{30} - 2 < 5$ D. $5 < \sqrt{30} - 2 < 6$
8. 式子 $|x - 7| - 3$ 的值可能是 ().
A. -10 B. -7 C. -4 D. 0
9. 下列说法中:
①立方根等于本身的是 -1 、 0 、 1 ; ② $\sqrt{16}$ 的算术平方根是 4; ③两个无理数的和一定是无理数; ④实数与数轴上的点是一一对应的; ⑤ $-\frac{\pi}{3}$ 是负分数; ⑥3.40 万是精确到百位的近似数. 其中正确的个数是 ().
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个
10. 若在正方形的四个顶点处依次标上“我”“爱”“数”“学”四个字, 且将正方形放置在数轴上, 其中“我”“爱”对应的数分别为 -2 和 -1 , 如图, 现将正方形绕着顶点按顺时针方向在数轴上向右无滑动地翻滚. 例如, 第一次翻滚后“数”所对应的数为 0, 则连续翻滚后数轴上数 2024 对应的字是 ().

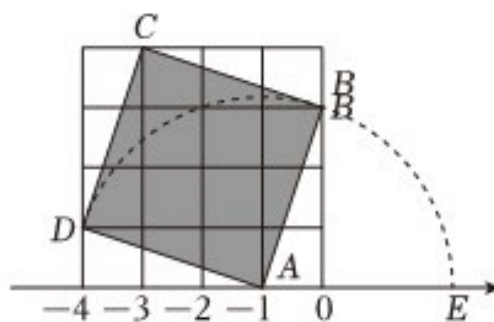


二、填空题（共 10 题，每小题 4 分，共 40 分）

11. 如果收入 10 元记作 “+10”，那么支出 5 元记作_____.
12. 小华今年 a 岁，小明比他小 2 岁，则小明的年龄是_____岁.
13. 单项式 $\frac{3xy^2}{7}$ 的系数是_____，次数是_____.
14. 若代数式 $x - 2y$ 的值是 -1 ，则代数式 $8 - x + 2y$ 的值是_____.
15. 如果 $-2x^a y$ 与 $3x^4 y^b$ 是同类项，则 $a - b$ 为_____.
16. 已知 a 、 b 互为相反数， c 、 d 互为倒数，则 $\frac{3a + 3b - 21}{6cd + 3} = \underline{\hspace{2cm}}$.
17. 如图（1），在 4×4 的方格中，每个小正方形的边长为 1.
 - （1）求图（1）中正方形 $ABCD$ 的面积_____.
 - （2）如图（2），若点 A 在数轴上表示的数是 -1 ，以 A 为圆心， AD 为半径画圆弧与数轴的正半轴交于点 E ，则点 E 所表示的数是_____.

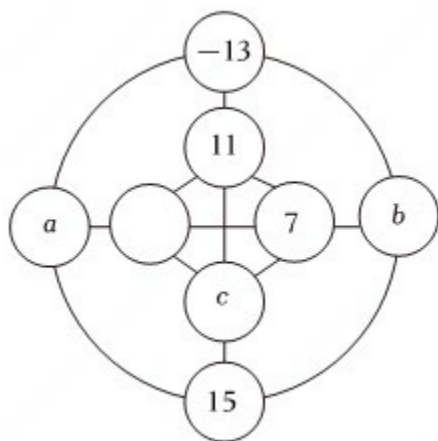


(1)

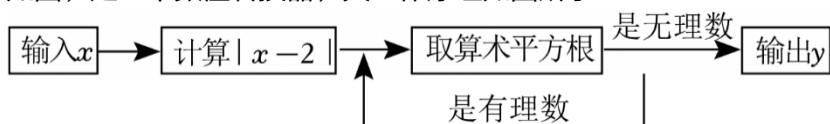


(2)

18. 已知 $|a| = 5$ ， $b^2 = 4$ ， $c^3 = -8$ ，若 $abc > 0$ ，则 $a - 3b - 2c$ 的值为_____.
19. 如图，爱动脑筋的琪琪同学设计了一种“幻圆”游戏，将 -1 ， 3 ， -5 ， 7 ， -9 ， 11 ， -13 ， 15 分别填入图中的圆圈内，使横、竖以及内外两圈上的 4 个数字之和都相等，他已经将 7 ， 11 ， -13 ， 15 这四个数填入了圆圈，则图中 $a + b$ 的值为_____.



20. 如图，是一个数值转换器，其工作原理如图所示.



(1) 当输入的 x 值为 8 时，则输出的 y 值为_____；

(2) 若输出的 y 是 $\sqrt{3}$ 且 $10 \leq |x| < 100$ ，则输入的 x 的值为_____.

三、解答题（共 6 题，共 50 分）

21. 计算：

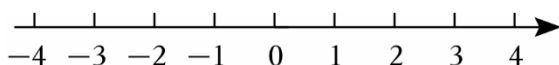
(1) $(-11) + (-7)$

(2) $|\sqrt{3} - 2| - \sqrt{(-2)^2} - \sqrt[3]{64}$

(3) $-2^3 - (\frac{1}{3} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4}) \div (-\frac{1}{24})$

22. 把下列实数表示在数轴上，并比较它们的大小（用“<”连接）.

-3 ， 0 ， $|-2|$ ， $-\sqrt{16}$ ， $(-1)^2$.



____ < ____ < ____ < ____ < ____

23. (1) 化简： $m - n + 5m - 4n$ ；

(2) 先化简，再求值： $2x^2 + 4y^2 + (2y^2 - 3x^2) - 2(y^2 - 2x^2)$ ，其中 $x = -1$ ， $y = \frac{1}{2}$.

24. 某小型工厂生产酸枣面和黄小米，每日两种产品合计生产 1500 袋，两种产品的成本和售价如下表，设每天生产酸枣面 x 袋.

	成本（元/袋）	售价（元/袋）
酸枣面	40	46
黄小米	13	15

- (1) 每天生产黄小米____袋，两种产品每天的生产成本共____元.（结果用含 x 的式子表示）
- (2) 用含 x 的式子表示每天获得的利润.（利润=售价-成本）.
- (3) 当 $x = 600$ 时，求每天的生产成本与每天获得的利润.



25. 观察下列等式：

第 1 个等式： $a_1 = \frac{1}{1 \times 3} = \frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{3})$ ；

第 2 个等式： $a_2 = \frac{1}{3 \times 5} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} - \frac{1}{5})$ ；

第 3 个等式： $a_3 = \frac{1}{5 \times 7} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{5} - \frac{1}{7})$ ；

第 4 个等式： $a_4 = \frac{1}{7 \times 9} = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{7} - \frac{1}{9})$ ；

...

请解答下列问题：

- (1) 按以上规律列出第 5 个等式： $a_5 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (2) 用含 n 的代数式表示第 n 个等式： $a_n = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ （ n 为正整数）；
- (3) 直接写出当 $a_n = \frac{1}{143}$ 时， n 的值为____；
- (4) 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{100}$ 的值.

26. 点 M ， N 在数轴上分别表示数 m ， n ，若 M ， N 两点之间的距离表示为 MN ，则 $MN = |m - n|$ 。如图，已知数轴上点 M ， N 分别表示数 m ， n ，其中 $m < 0$ ， $n > 0$ 。

(1) 若 $(m+4)^2 + |n-6| = 0$ ，求：

① 线段 MN 的中点 A 表示的数 a 是_____；

② 数轴上表示 m 和 p 的两点之间的距离是 3，则有理数 p 是_____；

(2) 若在该数轴上有另一个点 B 表示的数为 b 。若 $b = -1$ ，且 $MN = 5BN$ ，能否求出代数式 $2m + 8n + 1000$ 的值？若能，请求出该值；若不能，请说明理由；

(3) 若 $MN = 12$ ，且 $OM = 2ON$ ，点 Q 从点 O 开始以每秒 6 个单位的速度向左运动，当点 Q 开始运动时，点 M ， N 分别以每秒 5 个单位和每秒 2 个单位的速度同时向左运动，设运动时间为 t 秒，则代数式 $3MQ + 2NQ - kOQ$ 在某段时间内不随着 t 的变化而变化，求 k 的值。

